

Práctica: Auditoría de KPIs Trimestrales con NotebookLM

Curso: Machine Learning sin Código: Análisis Predictivo — UNEWEB

Duración total: 3 horas

Modalidad: individual o en parejas

Herramientas: Google Sheets/Docs (o Excel/Word), NotebookLM

Requisito previo: cuenta de Google (NotebookLM funciona con cuenta de Gmail)

Objetivo de la práctica

Simular el flujo real de un analista: partir de datos crudos de negocio, convertirlos en informes trimestrales legibles, y luego usar NotebookLM para extraer KPIs, detectar tendencias y generar material de apoyo (FAQ, audio) — verificando siempre la trazabilidad de cada dato con las citas.

Datasets sugeridos (Kaggle)

Se recomienda usar un solo dataset para toda la clase (facilita comparar resultados entre estudiantes), pero se incluyen alternativas para variar entre grupos.

Dataset	Enlace	Por qué sirve	Columnas clave
Sample Superstore Dataset (recomendado)	kaggle.com/datasets/vivek468/superstore-dataset-final	Ventas minoristas 2014-2017 con fecha de orden, categoría, región y ganancia — ideal para KPIs trimestrales de ventas/margen	Order Date, Sales, Profit, Category, Region, Segment
Sales Forecasting (Superstore) — alternativa	kaggle.com/datasets/rohithsahoo/sales-forecasting	Muy similar al anterior; útil para dar un dataset distinto a la mitad del curso y evitar copiado	Order Date, Sales, Category, Sub-Category
Telco Customer Churn — alternativa (otro enfoque)	kaggle.com/datasets/blastchar/telco-customer-churn	Permite simular un informe de atención al cliente con KPIs de retención/churn en vez de ventas	tenure, MonthlyCharges, Churn, Contract

Fase 1 — Convertir datos crudos en "informes" (45 min)

NotebookLM necesita documentos tipo informe (PDF), no una hoja de cálculo cruda. En esta fase el estudiante construye esa materia prima.

Paso 1 (10 min). Descargar y explorar el dataset

Descargar el CSV del dataset elegido y abrirlo en Google Sheets. Revisar el rango de fechas disponible (ej.: 2014-2017 en Superstore).

Paso 2 (20 min). Calcular KPIs por trimestre

Usando tablas dinámicas (o fórmulas SUMIFS/AVERAGEIFS), calcular para 3 trimestres consecutivos (ej.: Q1, Q2 y Q3 de un mismo año):

- Ventas totales
- Ganancia total (Profit)
- Margen de ganancia (Profit / Sales)
- Ticket promedio por orden
- Categoría con mayor venta
- Variación % respecto al trimestre anterior

Paso 3 (15 min). Redactar el informe narrativo

Por cada trimestre, crear un documento (Google Docs) de media página con:

- 1 párrafo de contexto ("Durante el Q2 se observó un incremento impulsado por...")
- La tabla de KPIs calculados en el Paso 2
- 1-2 frases explicando una posible causa de algún cambio relevante (el estudiante puede inventar una causa plausible — ej. una promoción, un cambio de temporada). Esto es clave: le da a NotebookLM texto narrativo, no solo números, para que la práctica se parezca a un informe real

Exportar cada documento como PDF: Informe_Q1.pdf, Informe_Q2.pdf, Informe_Q3.pdf.

Entregable de la fase: 3 archivos PDF.

Fase 2 — Análisis con NotebookLM (90 min)

Paso 1 (10 min). Crear el notebook

Ir a notebooklm.google.com → "Crear notebook nuevo" → cargar los 3 PDF como fuentes.

Paso 2 (10 min). Resumen general

Prompt: "Resume el contenido de estos tres informes en un párrafo por trimestre."

Verificar que el resumen mencione correctamente cifras y categorías de cada informe.

Paso 3 (15 min). Extracción comparativa de KPIs

Prompt: "Extrae todos los KPIs mencionados en estos tres informes, organízalos en una tabla comparativa por trimestre, e identifica cuáles muestran una tendencia negativa sostenida."

Hacer clic en al menos 3 citas de la tabla generada y confirmar que el dato citado coincide con el PDF original (control de calidad / trazabilidad).

Paso 4 (15 min). Análisis de causas

Prompt: "De los KPIs con tendencia negativa, ¿qué causa se menciona en los informes? Cita el fragmento exacto."

Comparar la respuesta con lo que el estudiante escribió en la Fase 1, Paso 3.

Paso 5 (10 min). Pregunta de síntesis ejecutiva

Prompt: "Si tuvieras que dar una sola recomendación a la junta directiva basada en estos tres informes, ¿cuál sería y por qué?"

Evaluar si la recomendación se sostiene con datos citables o si suena genérica (esto ayuda a discutir en clase los límites de la herramienta).

Paso 6 (10 min). Generar FAQ

Usar la función de "Preguntas frecuentes" de NotebookLM sobre las 3 fuentes. Revisar si las preguntas generadas son útiles para una capacitación interna.

Paso 7 (10 min). Audio Overview

Generar el resumen tipo podcast y escuchar al menos los primeros 2 minutos. Anotar si el resumen conversacional es fiel a los datos o simplifica de más.

Paso 8 (10 min). Registro de hallazgos

Completar una tabla simple con: KPI, valor Q1/Q2/Q3, tendencia, fuente citada (según NotebookLM).

Entregable de la fase: capturas de pantalla de los pasos 3, 4 y 5 (con las citas visibles).

Fase 3 — Síntesis ejecutiva (45 min)

Paso 1 (25 min). Construir un resumen de una página

Con base en todo lo anterior, el estudiante arma un documento de una página (o 3 slides) con:

- Tabla comparativa final de KPIs
- 2-3 tendencias identificadas
- 1 recomendación de negocio
- 2 citas verificadas (captura de pantalla mostrando el enlace a la fuente)

Paso 2 (15 min). Reflexión escrita (5-8 líneas)

Responder: ¿Cuánto tiempo hubiera tomado hacer este mismo análisis leyendo los 3 informes manualmente? ¿Dónde confiarías menos en la respuesta de NotebookLM y por qué?

Paso 3 (5 min). Entrega

Subir a la plataforma del curso: los 3 PDF originales, las capturas de la Fase 2 y el documento de síntesis de la Fase 3.

Checklist de entregables

- ☐ 3 informes PDF (Q1, Q2, Q3) con KPIs + narrativa
- ☐ Captura de la tabla comparativa de KPIs generada por NotebookLM (con citas visibles)
- ☐ Captura de la respuesta sobre causas de tendencia negativa
- ☐ Lista de FAQs generadas
- ☐ Documento de síntesis ejecutiva (1 página)
- ☐ Reflexión final (5-8 líneas)

Rúbrica sugerida (100 pts)

Criterio	Puntos
Calidad de informes fuente (Fase 1) — KPIs correctos, narrativa coherente	20
Uso correcto de NotebookLM y prompts (Fase 2)	25
Verificación de citas (al menos 3 confirmadas manualmente)	20
Síntesis ejecutiva clara y accionable (Fase 3)	20
Reflexión crítica sobre límites de la herramienta	15